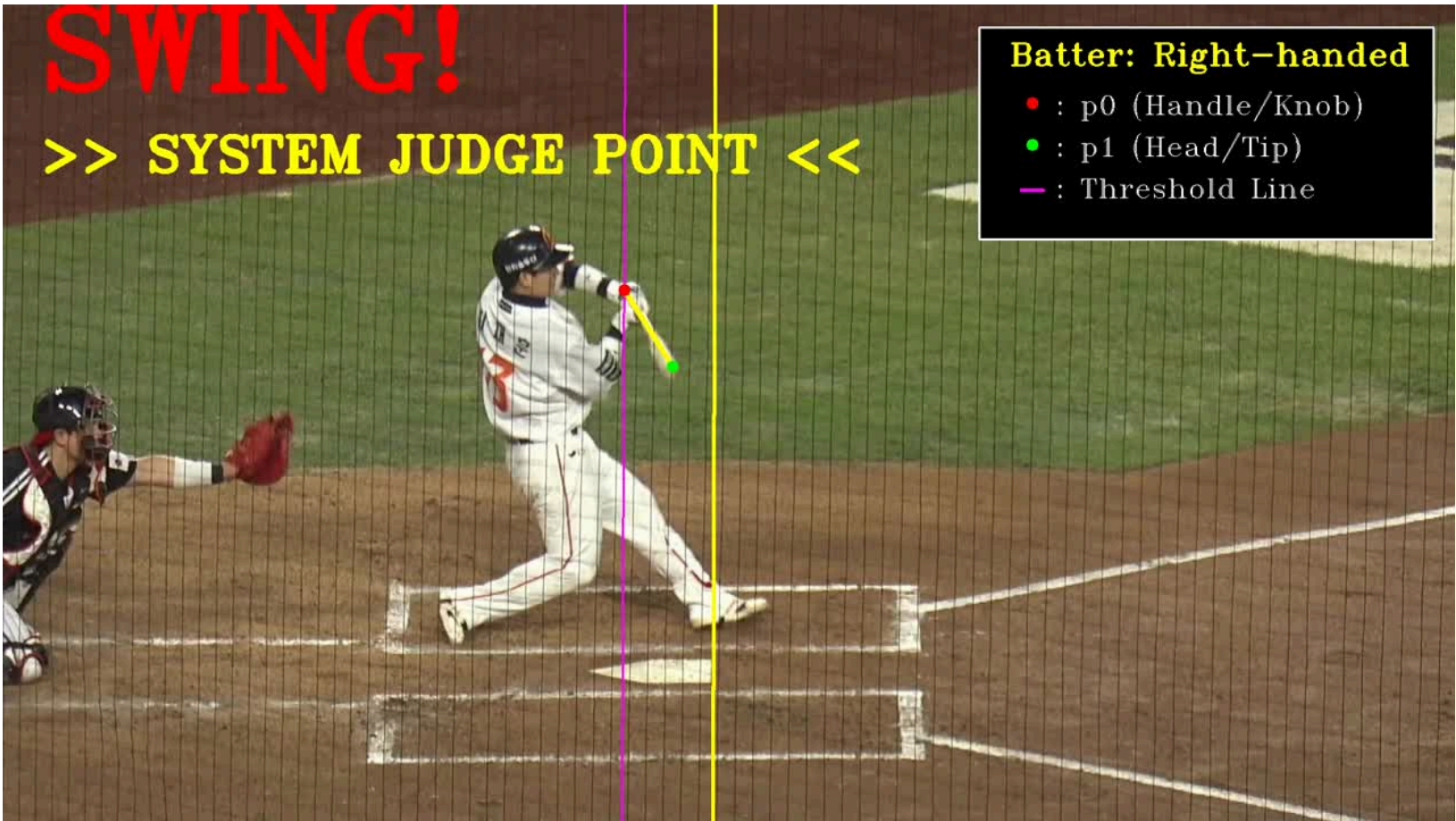

Research Topic

Test-Time Adaptation for 3D Spatial Reasoning VLMs

이준형

Future Research

- 출발점: KBO 체크스윙 실시간 자동 판정 시스템 (멀티미디어학회 논문지, 2026 · 제1저자)



❖ 이전 연구 요약

- 방법 YOLO11n-pose 2개 모델(홈플레이트 5 kp · 배트 Knob/Tip 2 kp) + 홈플레이트 기울기로 원근 왜곡을 보정한 임계선 + 2프레임 연속 교차 검증
- 데이터 KBO 비디오 판독 센터(KBORC) 2025 시즌 판독 영상 145건
- 속도 프레임당 20.95ms(≈47.7 FPS) — 단일 중계 카메라로 실시간 판정

Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
83.45%	93.42%	78.89%	85.54%

❖ 논문에서 확인된 한계

① Recall < Precision

실제 Swing 90건 중 19건을 No Swing으로 판정 — 배트 끝 가림·모션 블러로 Tip 위치가 실제보다 짧게 추정

② Keypoint Shrinkage

60FPS 중계 영상에서 배트 헤드가 잔상으로 흐려져 Tip이 배트 중심 쪽으로 수축 → 오탐(조기 교차 판정)의 주원인

③ 환경 다양성 부족

2025 단일 시즌 145건 — 구장별 카메라 앵글, 주·야간 조도, 타자 유형·중계 환경의 다양성 대응에 한계

핵심 문제: 학습 환경과 배포 환경이 다르면 성능이 무너짐(domain shift) — 야구만의 문제가 아님

Future Research

- 문제의 일반화: 환경이 바뀌어도 스스로 적응하는 모델 — *Test-Time Adaptation*

❖ 야구에서 겪은 문제는 어디에나 있다

도메인	학습 환경	배포 시 바뀌는 것
스포츠 판독 (이전 연구)	특정 구장 · 주간 중계	새 구장 앵글 · 야간 조도 · 모션 블러
3D 공간추론 VLM	학습에 쓰인 실내 장면	처음 보는 장면 구조 · 카메라 궤적 · 촬영 장비
로봇 · 자율주행	수집 지역 · 날씨	새 지역 · 날씨 · 센서 구성

- 공통점: 배포 환경마다 라벨을 새로 만들어 재학습하는 건 비현실적
→ 라벨 없이, 추론 시점에 들어오는 입력만으로 모델을 조정하는 TTA가 공통 해법



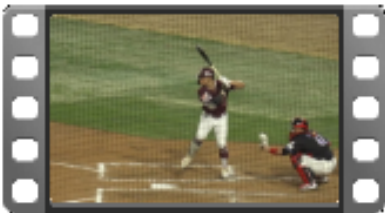
250820_SSGKT_8말_노스윙.
mp4



250820_롯데LG_9초_노스윙.
mp4



250820_삼성NC_9초_노스윙.
mp4



250820_키움KIA_7초_스윙.
mp4

❖ Test-Time Adaptation(TTA)



기존 연구 흐름

- 단일 모달 비전 TENT(BN 통계·entropy 최소화), CoTTA(연속 적응 안정화)
- Vision-Language** TPT(test-time prompt tuning), TDA(학습 없는 캐시 기반 적응) — CLIP 계열 분류 과제 중심
- 남은 질문** LLaVA·SpatialStack처럼 생성형이면서 geometry encoder까지 결합된 3D 공간추론 VLM에서는 무엇을, 어떻게 적응시켜야 하는가?

TENT: Wang et al., ICLR 2021 · CoTTA: Wang et al., CVPR 2022 · TPT: Shu et al., NeurIPS 2022 · TDA: Karmanov et al., CVPR 2024

이전 연구에서 얻은 문제의식(환경 적응)을 멀티모달 3D 공간추론으로 확장

Future Research

- 연구 방향: 3D 공간추론 VLM을 위한 *Test-Time Adaptation*

❖ 무엇을 적응시킬 것인가 — 세 가지 후보

1 Geometry feature 정렬 적응

frozen geometry encoder(VGGT)의 hidden state는 처음 보는 장면에서 분포가 달라짐 → 전체가 아닌 merger의 정규화·경량 파라미터만 test-time에 갱신해 LLM 입력 분포를 맞춤

야구: BN 통계 적응과 같은 발상

2 입력 적응형 레이어 선택

SpatialStack은 L11/17/23을 모든 입력에 고정 → 입력(질문·장면)마다 어떤 geometry 층을 얼마나 반영할지 가중치를 test-time에 조정

논문 리뷰에서 짚은 한계 ‘입력별 적응 메커니즘 부재’에 직접 대응

3 멀티뷰 기하 일관성 기반 자기지도

같은 장면의 여러 뷰에서 예측한 카메라·point map이 서로 맞아야 한다는 제약을 라벨 없는 학습 신호로 사용

야구: 프레임 연속성 검증을 멀티뷰 3D로 일반화

검증 계획

- 학습에 안 쓰인 장면·데이터셋으로 분포 밖 (OOD) 평가 구성
- 공간추론 벤치마크(VSI-Bench 등)에서 적응 전·후 비교

기대효과

- 새 환경마다 재학습 없이 3D VLM 배포
- 고정 설계(레이어 선택 등)를 입력 적응형으로

예상 도전 과제

- 생성형 출력은 entropy 같은 신호 정의가 어려움
- 잘못된 자기지도로 인한 오차 누적
- 대형 모델 test-time 갱신 비용

야구 판정에서 출발한 ‘환경 적응’ 문제를, 멀티모달 3D 공간추론 모델의 일반화 문제로 확장